

# **Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno**

## **Facultad de Ingeniería en Ciencias de la computación y telecomunicaciones**



**Evently**

**Software de Gestión de Eventos Universitarios con Blockchain**

**GRUPO #5**

**Integrantes:**

- Aleman Cabrera Mauricio Adel 220154090
- Reyes Flores Moises Reinaldo 220153825

**Materia:** Ingeniería de Software II

**Docente:** Ing. Rolando Antoni Martínez Canedo

**Semestre 1/2025**

**Santa Cruz – Bolivia**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| CAPITULO I: Plan de Administración de Proyectos de Software ..... | 4  |
| 1.1. Antecedentes .....                                           | 5  |
| 1.2. Descripción del problema .....                               | 6  |
| 1.3. Desafíos de la ingeniería de software .....                  | 7  |
| 1.3.1. Calidad .....                                              | 7  |
| 1.3.2. Productividad.....                                         | 8  |
| 1.3.3. Innovación.....                                            | 8  |
| 1.4. Métricas.....                                                | 10 |
| 1.4.1. GotoEvent.....                                             | 10 |
| 1.4.1.1. Funcionalidades importantes .....                        | 10 |
| 1.4.1.2. Captura de interfaces .....                              | 11 |
| 1.4.1.3. Características del desarrollador.....                   | 12 |
| 1.4.1.4. Métrica orientada al tamaño.....                         | 13 |
| 1.4.1.5. Aplicación de las métricas orientada a la función.....   | 13 |
| 1.4.2. Hi.Events .....                                            | 15 |
| 1.4.2.1. Funcionalidades Importantes .....                        | 15 |
| 1.4.2.2. Captura de interfaces .....                              | 16 |
| 1.4.2.3. Características del desarrollador.....                   | 17 |
| 1.4.2.4. Métrica orientada al tamaño.....                         | 18 |
| 1.4.2.5. Aplicación de las métricas orientada a la función.....   | 18 |
| 1.4.3. BiteDev.....                                               | 20 |
| 1.4.3.1. Funcionalidades importantes .....                        | 20 |
| 1.4.3.2. Captura de interfaces .....                              | 21 |
| 1.4.3.3. Características del desarrollador.....                   | 21 |
| 1.4.3.4. Métrica orientada al tamaño.....                         | 22 |
| 1.4.3.5. Aplicación de las métricas orientada a la función.....   | 22 |
| 1.5. Estimaciones.....                                            | 24 |
| 1.5.1. Dimensiones del proyecto .....                             | 24 |
| 1.5.1.1. Tamaño.....                                              | 24 |
| 1.5.1.2. Complejidad .....                                        | 24 |
| 1.5.1.3. Estructuración del cliente .....                         | 24 |

|            |                                                  |    |
|------------|--------------------------------------------------|----|
| 1.5.2.     | Ámbito del proyecto.....                         | 25 |
| 1.5.2.1.   | Objetivos del proyecto .....                     | 25 |
| 1.5.2.1.1. | Objetivo general.....                            | 25 |
| 1.5.2.1.2. | Objetivos específicos .....                      | 25 |
| 1.5.2.2.   | Requerimientos principales.....                  | 26 |
| 1.5.2.3.   | Rendimiento.....                                 | 27 |
| 1.5.2.4.   | Fiabilidad .....                                 | 28 |
| 1.5.2.5.   | Restricciones .....                              | 30 |
| 1.5.2.5.1. | Restricciones técnicas .....                     | 30 |
| 1.5.2.5.2. | Restricciones legales .....                      | 31 |
| 1.5.2.5.3. | Restricciones de recursos .....                  | 32 |
| 1.5.2.6.   | Infraestructura externa.....                     | 32 |
| 1.5.2.6.1. | Interacciones con personas.....                  | 32 |
| 1.5.2.6.2. | Interacciones con software.....                  | 33 |
| 1.5.2.6.3. | Interacciones con hardware .....                 | 33 |
| 1.5.3.     | Estimaciones para el proyecto .....              | 34 |
| 1.5.3.1.   | Valor esperado .....                             | 34 |
| 1.5.3.2.   | COCOMOII.....                                    | 34 |
| 1.5.3.3.   | La ecuación del software.....                    | 35 |
| 1.5.3.4.   | Planning póker.....                              | 36 |
| 1.6.       | Análisis de riesgo .....                         | 37 |
| 1.6.1.     | Identificación de riesgo .....                   | 37 |
| 1.6.2.     | Probabilidad de presencia de riesgo .....        | 38 |
| 1.6.3.     | Medir el impacto de riesgo.....                  | 39 |
| 1.7.       | Tabla de recursos .....                          | 42 |
| 1.8.       | Planificación de tiempo .....                    | 43 |
| 1.9.       | Organización interna .....                       | 43 |
| 2.0.       | Mecanismos de seguimiento y control .....        | 45 |
| 2.1.       | Tecnologías para el desarrollo de proyecto ..... | 45 |

# Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno

## Facultad de Ingeniería en Ciencias de la computación y telecomunicaciones



### CAPITULO I:

#### Plan de Administración de Proyectos de Software

##### Integrantes:

- Aleman Cabrera Mauricio Adel 220154090
- Reyes Flores Moises Reinaldo 220153825

**Materia:** Ingeniería de Software II

**Docente:** Ing. Rolando Antoni Martínez Canedo

**Semestre 1/2025**

**Santa Cruz – Bolivia**

## **1.1. Antecedentes**

En el dinámico entorno universitario actual, caracterizado por la creciente demanda de eventos académicos, culturales y sociales, surge la necesidad de plataformas que garanticen seguridad, transparencia y trazabilidad en la gestión integral de actividades universitarias. Tomando como referencia los procesos implementados por la Dirección Universitaria de Bienestar Social (DUBS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), encargada de gestionar eventos que fomentan la participación estudiantil y la integración comunitaria, se evidencia la importancia de contar con sistemas robustos que faciliten la organización, el control de accesos y la rendición transparente de cuentas.

Asimismo, la experiencia del Departamento de Investigación, Ciencia e Innovación Tecnológica (DICIT) en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para promover procesos innovadores y eficientes sirve como fundamento adicional para nuestro proyecto. Inspirados en estos referentes institucionales, presentamos un software basado en tecnología blockchain que asegura la integridad e inmutabilidad de los datos, genera identificadores únicos verificables mediante QR, realiza auditorías en tiempo real y proporciona mecanismos avanzados de monitoreo y control de accesos. Esta solución innovadora no solo fortalece la confianza de los organizadores y participantes, sino que también impulsa un entorno universitario más conectado, transparente y seguro.

## **1.2. Descripción del problema**

La organización de eventos universitarios enfrenta diversos desafíos relacionados con la gestión, seguridad y control de acceso que afectan tanto a organizadores como a asistentes. Actualmente, los sistemas tradicionales de venta y validación de entradas presentan vulnerabilidades significativas que comprometen la integridad de los eventos académicos.

En primer lugar, existe una notable dificultad para controlar de manera efectiva el inventario y la distribución de entradas según diferentes categorías y sectores. Los organizadores carecen de herramientas que les permitan establecer cuotas específicas para cada tipo de entrada y monitorear su disponibilidad en tiempo real.

Un problema crítico es la falsificación y reventa no autorizada de entradas, fenómeno que genera pérdidas económicas para las instituciones organizadoras y crea experiencias negativas para los asistentes legítimos. Los métodos convencionales de validación resultan insuficientes para garantizar la autenticidad de los boletos, facilitando el acceso fraudulento a los eventos.

Adicionalmente, la falta de trazabilidad en las transacciones impide detectar patrones de compra sospechosos, como adquisiciones masivas destinadas a la reventa especulativa. Este vacío de supervisión dificulta la implementación de medidas preventivas contra prácticas que afectan la justa distribución de entradas entre la comunidad universitaria.

Por otra parte, los canales de comunicación entre organizadores y asistentes suelen ser deficientes, lo que ocasiona desinformación sobre cambios en la programación o disponibilidad de entradas, generando confusión y posible insatisfacción entre los participantes.

Estos problemas requieren una solución integral que aproveche tecnologías avanzadas como blockchain e inteligencia artificial para establecer un sistema transparente, seguro y eficiente en la gestión de eventos universitarios, desde la creación y venta de entradas hasta la validación de acceso y el monitoreo de transacciones.

### **1.3. Desafíos de la ingeniería de software**

#### **1.3.1. Calidad**

Para asegurar la calidad del sistema de gestión de eventos universitarios con blockchain, se implementarán los estándares ISO 9000 para la gestión de calidad, complementados con la norma IEEE-730 para procesos de aseguramiento de calidad de software. Estos marcos proporcionan directrices específicas para evaluar aspectos críticos como:

- **Integridad de datos:** Garantizar que la información de transacciones y verificaciones en blockchain mantenga su consistencia e inmutabilidad.
- **Seguridad:** Implementar protocolos robustos para la protección de datos personales durante la verificación de identidad con IA.
- **Usabilidad:** Asegurar interfaces intuitivas para los distintos tipos de usuarios (organizadores, compradores, personal de acceso).

- **Confiabilidad:** Mantener la disponibilidad del sistema durante picos de demanda en la venta de entradas a eventos populares.

### **1.3.2. Productividad**

La productividad en este proyecto se abordará mediante la adopción del modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), que proporciona un marco estructurado para la mejora de procesos. Se implementarán:

- **Niveles de madurez definidos:** Establecimiento de procesos repetibles y medibles para el desarrollo del sistema blockchain.
- **Gestión integrada:** Coordinación eficiente entre los equipos trabajando en componentes distintos (blockchain, IA para verificación, front-end).
- **Métricas cuantitativas:** Implementación de indicadores específicos para medir la velocidad de desarrollo, la tasa de resolución de defectos y el cumplimiento de hitos.

Se adoptará una metodología ágil con sprints de 4 semanas para mantener alta productividad mientras se garantiza la adaptabilidad ante requisitos emergentes propios de tecnologías innovadoras como blockchain.

### **1.3.3. Innovación**

Este proyecto incorpora múltiples elementos innovadores que presentan desafíos técnicos significativos:



- Integración blockchain-IA: La combinación de registros inmutables en blockchain con sistemas de verificación de identidad basados en inteligencia artificial representa un enfoque de vanguardia para la seguridad en eventos.
- Sistemas de validación híbridos: Desarrollo de validaciones que combinen la verificación de documentos con reconocimiento facial en tiempo real para prevenir fraudes.
- Detección de patrones sospechosos: Implementación de algoritmos que identifiquen comportamientos anómalos en la compra de entradas, como adquisiciones masivas o intentos de eludir las restricciones.

Para gestionar estos desafíos de innovación, se aplicarán prácticas de IEEE-730 para el aseguramiento de la calidad, especialmente en los componentes críticos como la generación de identificadores únicos y la validación mediante códigos QR.

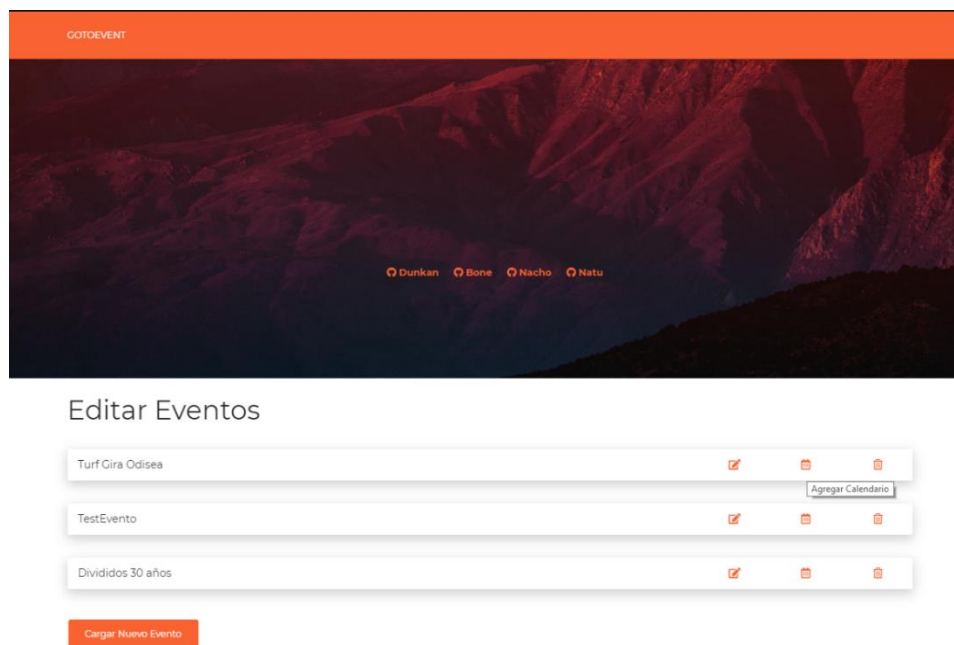
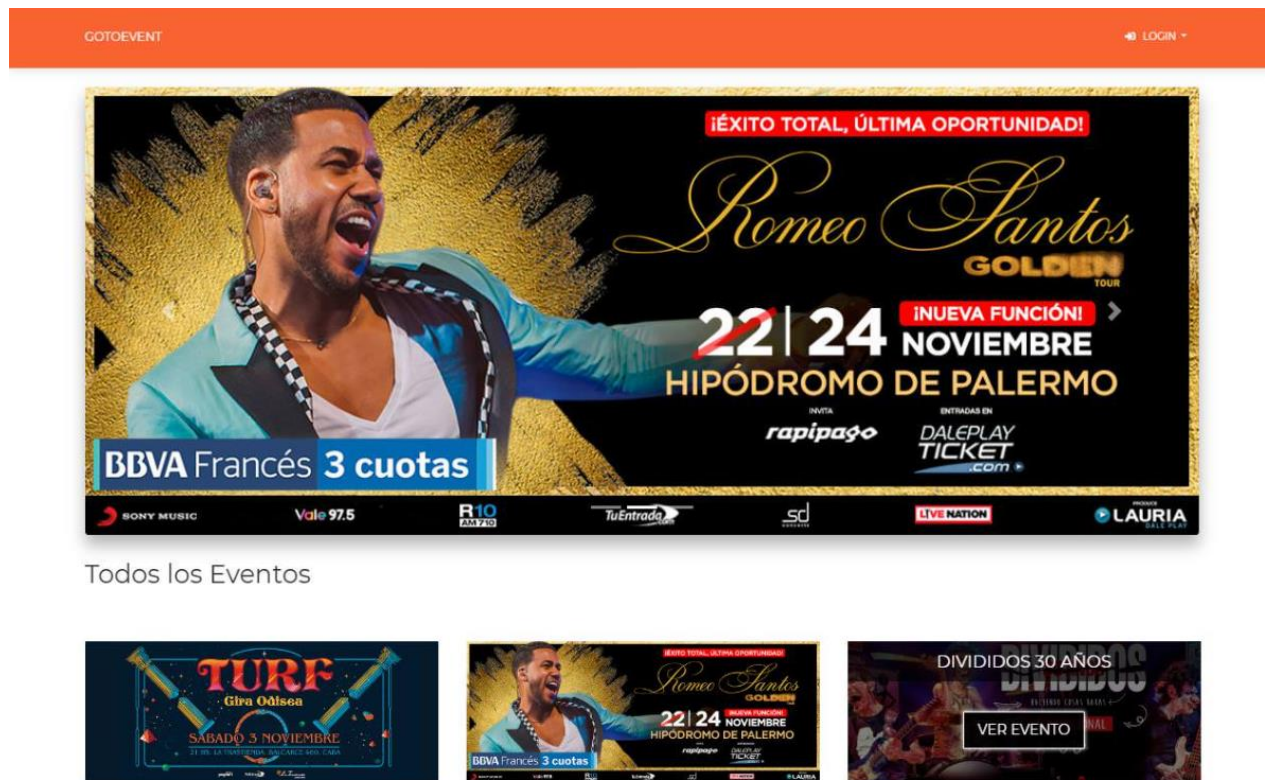
## **1.4.Métricas**

### **1.4.1. GotoEvent**

#### **1.4.1.1. Funcionalidades importantes**

- Gestión de eventos: creación, modificación y eliminación de eventos.
- Gestión de categorías: administración de las diferentes categorías de eventos.
- Gestión de artistas: incorporación y actualización de información sobre los artistas.
- Gestión de calendarios: programación y organización de las fechas de los eventos.
- Gestión de usuarios: administración de las cuentas de los usuarios registrados.
- Visualización de la lista de eventos disponibles.
- Compra de entradas para eventos.

### 1.4.1.2. Captura de interfaces





## Divididos 30 años

Haciendo cosas raras para gente normal

### Fecha 1

2018-10-17 - 21:00

Artistas: **Divididos**

Abbey Road - Juan B. Justo 1100, Mar del Plata, Buenos Aires

Fecha en Mar del Plata

 Comprar

### 1.4.1.3. Características del desarrollador

- Nombre: GotoEvent
- Autores: Manuel Liste, Emanuel D´uR
- Sitio web: <https://github.com/mehtaAnsh/BlockChainVoting>
- Sede: No proporcionada

#### 1.4.1.4. Métrica orientada al tamaño

| Proyecto  | KLDC   | Costo(€)<br>000 | Tiempo<br>(m) | Gente | Esfuerzo<br>(p/m) | Errores | Páginas | Defectos |
|-----------|--------|-----------------|---------------|-------|-------------------|---------|---------|----------|
| GotoEvent | 36,551 | 20              | 1             | 2     | 2                 | 182,755 | 12      | 548,265  |

$$\text{Productividad} = \frac{KLDC}{Esfuerzo} \cdot 1000$$

$$\text{Productividad} = \frac{36,551}{2} \cdot 1000 = 18275,5$$

$$\text{Calidad} = \frac{Error + Defectos}{KLDC}$$

$$\text{Calidad} = \frac{182,755 + 548,265}{36,551} = 20$$

#### 1.4.1.5. Aplicación de las métricas orientada a la función

| Parámetro de medición           | Factor de Peso |        |       |          |       |
|---------------------------------|----------------|--------|-------|----------|-------|
|                                 | Cuenta         | Simple | Medio | Complejo | Total |
| Número de entradas de usuario   | 8              | 3      | 4     | 6        | 32    |
| Numero de salidas de usuario    | 6              | 4      | 5     | 7        | 30    |
| Número de peticiones de usuario | 7              | 3      | 4     | 6        | 28    |
| Numero de archivos              | 10             | 7      | 10    | 15       | 100   |
| Numero de interfaces externas   | 3              | 5      | 7     | 10       | 21    |
| Cuenta Total                    |                |        |       |          | 211   |

| Factor |                                                        | No influye | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial | Valor |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|---------------|----------|-------|
|        |                                                        | 0          | 1          | 2        | 3     | 4             | 5        |       |
| 1      | El sistema requiere respaldo y recuperación confiables |            |            |          |       |               |          | 5     |

|    |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| 2  | Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información                                          |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 3  | Existen funciones de procesamiento distribuidas                                                                          |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 4  | El desempeño es crucial                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | 5  |
| 5  | El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado                                               |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 6  | El sistema requiere entrada de datos en línea                                                                            |  |  |  |  |  |  | 5  |
| 7  | La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 8  | Archivos maestros actualizan en línea                                                                                    |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 9  | Las entradas, salidas archivos o consultas son en línea                                                                  |  |  |  |  |  |  | 5  |
| 10 | El procesamiento interno es complejo                                                                                     |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 11 | El código se diseña para ser reutilizable                                                                                |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 12 | La conversión y la instalación se incluyen en el diseño                                                                  |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 13 | El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones                                           |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 14 | La aplicación se diseña para facilitar el cambio y uso por parte del usuario                                             |  |  |  |  |  |  | 4  |
|    |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 53 |

$$PF = Cta.Total * (0,65 + 0,01 * \sum_{i=1}^{14} fi)$$

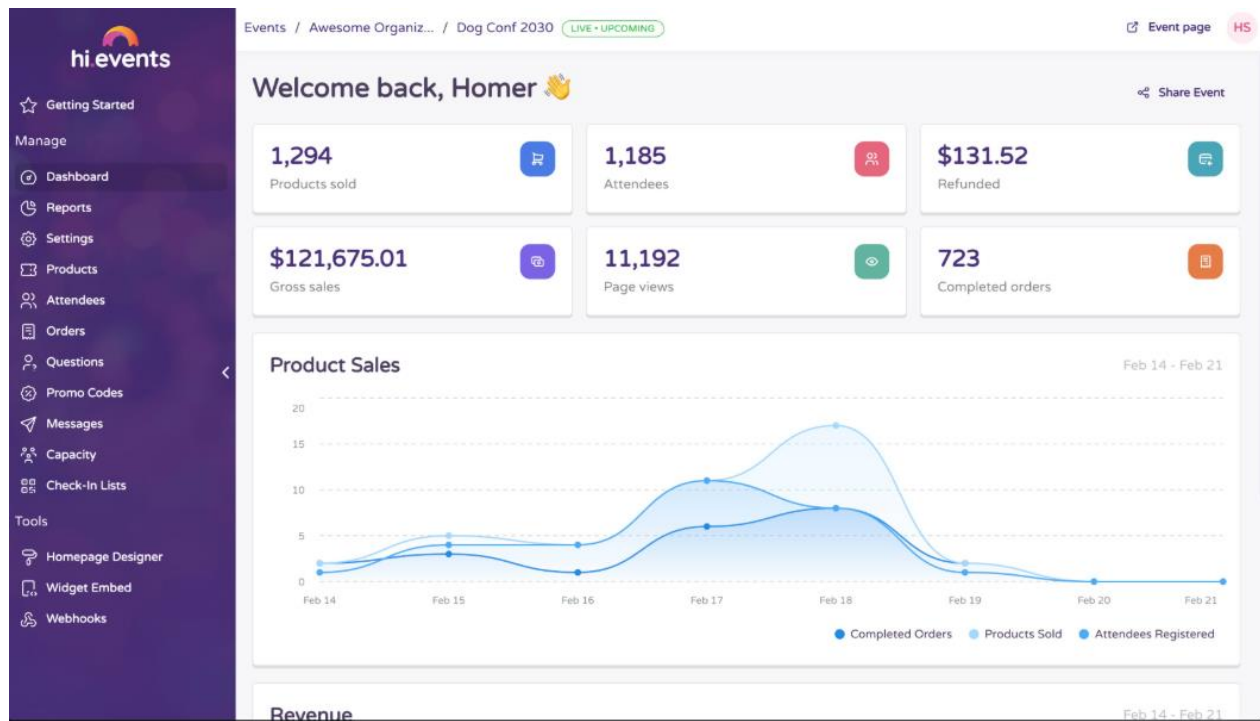
$$PF=211*(0,65+0,01*53) = 249$$

## 1.4.2. Hi.Events

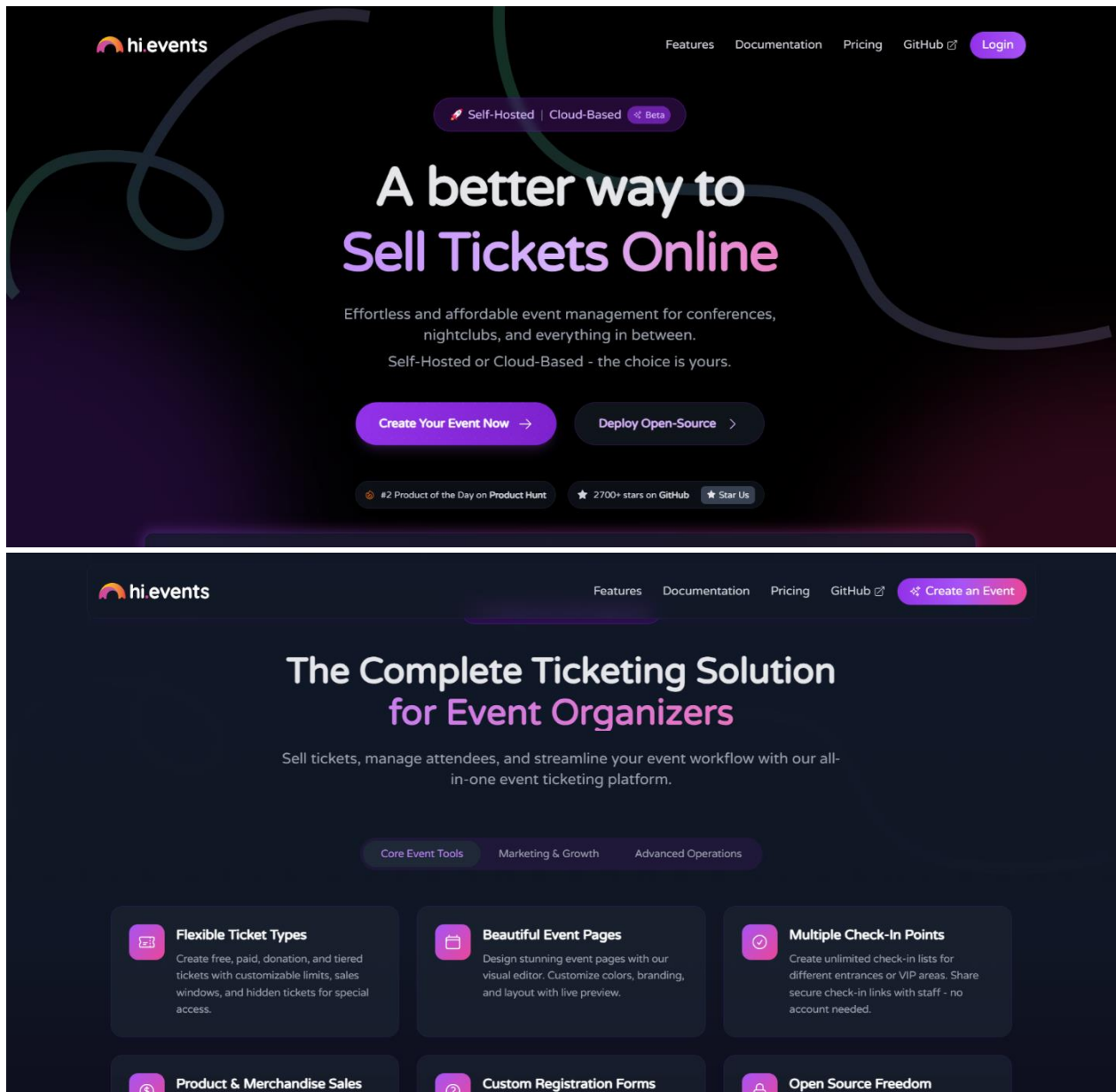
### 1.4.2.1.Funcionalidades Importantes

- Venta de Entradas y productos: Administrar la capacidad compartida entre varios tickets y vender productos relacionados con el evento
- Gestión y personalización de eventos: Panel de control del evento, poder ver los ingresos en tiempo real, venta de entradas y análisis de asistentes. Categorías de productos para organizar junto a los tickets con su gestión de categorías.
- Reembolsos parciales y totales: Gestiona los reembolsos con un seguimiento detallado de los pedidos.
- Control de acceso basado en roles: Múltiples roles de usuario con administración de permisos.
- Sistema de facturación: Genere y envíe facturas con detalles fiscales, condiciones de pago y fechas de vencimiento.
- Soporte de pago fuera de línea: Habilite transferencias bancarias, pagos en efectivo o métodos de pago personalizados.

### 1.4.2.2. Captura de interfaces







#### 1.4.2.3. Características del desarrollador

- Nombre: Hi.Events
- Autores: Dave Earley, Francois Boiteux
- Sitio web: <https://hi.events/>
- Sede: No proporcionada.
- Año de fundación: No proporcionada

- Repositorio: <https://github.com/HiEventsDev>

#### 1.4.2.4. Métrica orientada al tamaño

| Proyecto  | KLDC   | Costo(€)<br>000 | Tiempo<br>(m) | Gente | Esfuerzo<br>(p/m) | Errores | Páginas | Defectos |
|-----------|--------|-----------------|---------------|-------|-------------------|---------|---------|----------|
| Hi.Events | 93,409 | 85              | 1             | 17    | 17                | 840,681 | 67      | 1587,953 |

$$\text{Productividad} = \left( \frac{KLDC}{Esfuerzo} \right) * 1000$$

$$\text{Productividad} = \left( \frac{93,409}{17} \right) * 1000 = 5994,65$$

$$\text{Calidad} = \frac{(Error + Defectos)}{KLDC}$$

$$\text{Calidad} = \frac{(840,681+1587,953)}{93,409} = 26$$

#### 1.4.2.5. Aplicación de las métricas orientada a la función

|                                 | Factor de Peso |        |       |          |       |
|---------------------------------|----------------|--------|-------|----------|-------|
| Parámetro de medición           | Cuenta         | Simple | Medio | Complejo | Total |
| Número de entradas de usuario   | 7              | 3      | 4     | 6        | 28    |
| Numero de salidas de usuario    | 6              | 4      | 5     | 7        | 30    |
| Número de peticiones de usuario | 5              | 3      | 4     | 6        | 20    |
| Numero de archivos              | 7              | 7      | 10    | 15       | 105   |
| Numero de interfaces externas   | 4              | 5      | 7     | 10       | 28    |
| Cuenta Total                    |                |        |       |          | 211   |

| Factor |                                                                                | No influye<br>0 | Incidental<br>1 | Moderado<br>2 | Medio<br>3 | Significativo<br>4 | Esencial<br>5 | Valor |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|---------------|-------|
| 1      | El sistema requiere respaldo y recuperación confiables                         |                 |                 |               |            |                    |               | 4     |
| 2      | Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir informació |                 |                 |               |            |                    |               | 2     |
| 3      | Existen funciones de procesamiento distribuidas                                |                 |                 |               |            |                    |               | 4     |

|    |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| 4  | El desempeño es crucial                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 5  | El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado                                               |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 6  | El sistema requiere entrada de datos en línea                                                                            |  |  |  |  |  |  | 5  |
| 7  | La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 8  | Archivos maestros actualizan en línea                                                                                    |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 9  | Las entradas, salidas archivos o consultas son en línea                                                                  |  |  |  |  |  |  | 5  |
| 10 | El procesamiento interno es complejo                                                                                     |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 11 | El código se diseña para ser reutilizable                                                                                |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 12 | La conversión y la instalación se incluyen en el diseño                                                                  |  |  |  |  |  |  | 1  |
| 13 | El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones                                           |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 14 | La aplicación se diseña para facilitar el cambio y uso por parte del usuario                                             |  |  |  |  |  |  | 4  |
|    |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 48 |

$$PF = Cta.Total * (0,65 + 0,01 * \sum_{i=1}^{14} fi)$$

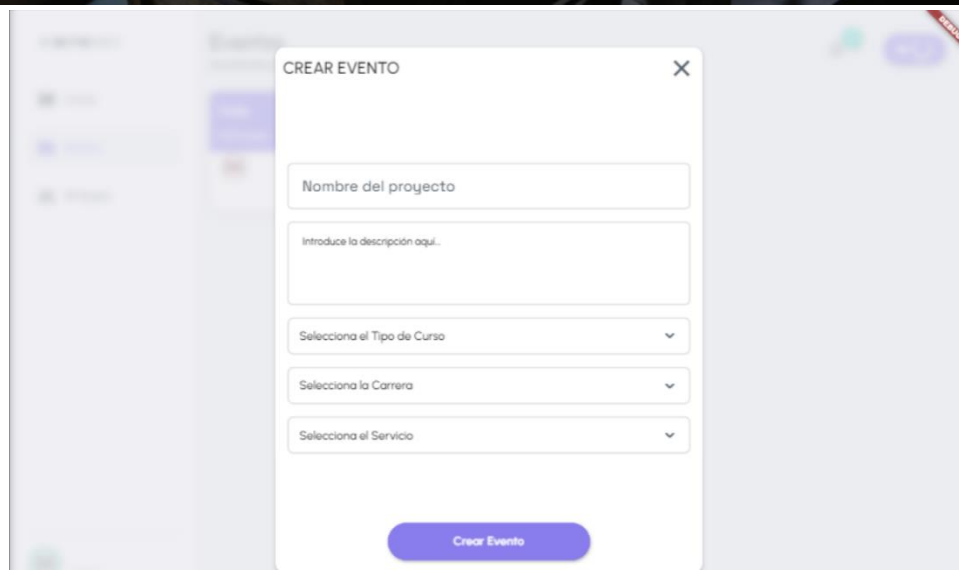
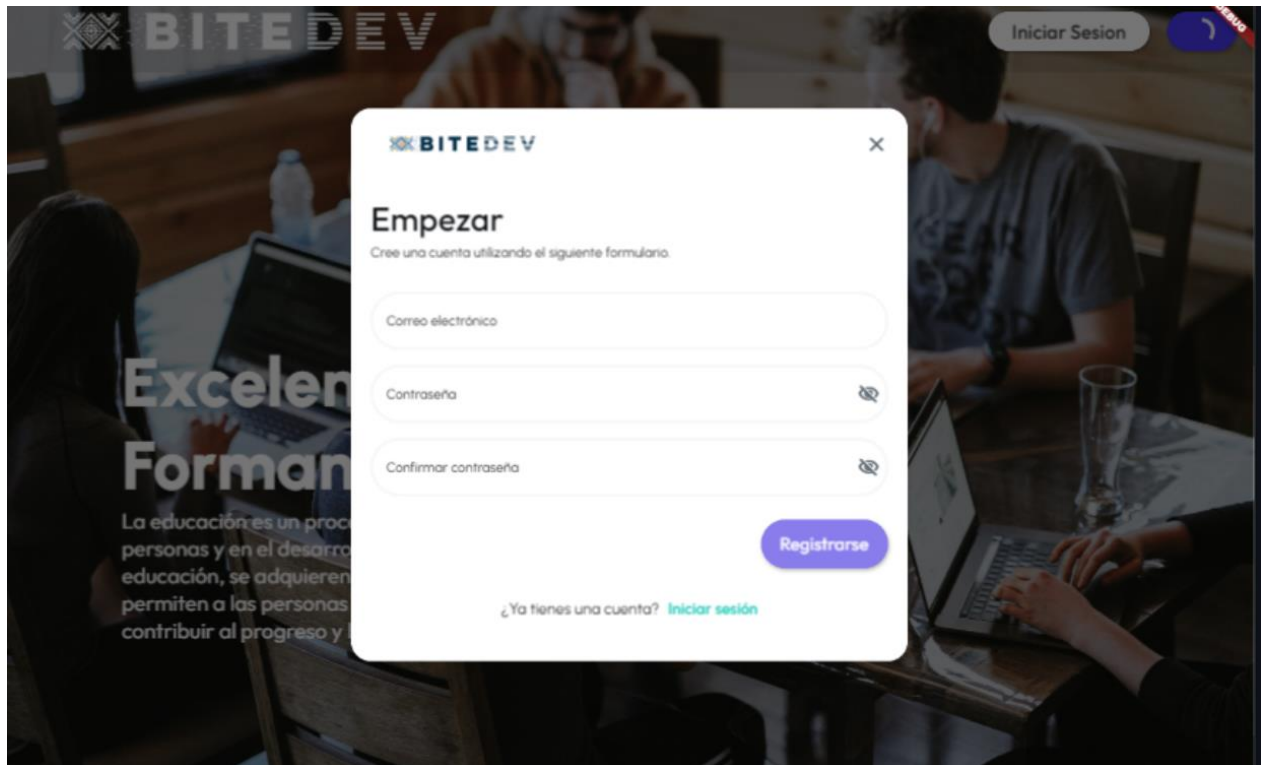
$$PF = 211 * (0,65 + 0,01 * 48) = 238$$

### **1.4.3. BiteDev**

#### **1.4.3.1. Funcionalidades importantes**

- Administración de eventos y cursos: Permite la creación, modificación y eliminación de eventos académicos.
- Inscripción de participantes: Facilita el registro de estudiantes y otros participantes en los eventos.
- Gestión de pagos: Ofrece herramientas para procesar y registrar pagos relacionados con las inscripciones.
- Generación de reportes: Proporciona informes detallados sobre los eventos, inscripciones y transacciones financieras.
- Aplicaciones móviles específicas:
- Para estudiantes: Desarrollada con FlutterFlow, permite a los estudiantes buscar eventos, inscribirse y realizar pagos. [GitHub](#)
- Para docentes: Construida con React Native, facilita a los docentes la gestión de eventos, registro de asistencia y notas. [GitHub](#)

### 1.4.3.2. Captura de interfaces



### 1.4.3.3. Características del desarrollador

- Nombre: BiteDev
- Autores: Christian Gaibor – Mariela Amanta
- Sitio web: <https://github.com/xHakris>

- Repositorio : <https://github.com/xHakris/Proyecto-DAS.git>

#### 1.4.3.4. Métrica orientada al tamaño

| Proyecto | KLDC   | Costo(€)<br>000 | Tiempo<br>(m) | Gente | Esfuerzo<br>(p/m) | Errores | Páginas | Defectos |
|----------|--------|-----------------|---------------|-------|-------------------|---------|---------|----------|
| BiteDev  | 25,502 | 6               | 0,5           | 3     | 1,5               | 33,502  | 17      | 306,024  |

$$\text{Productividad} = \left( \frac{KLDC}{Esfuerzo} \right) * 1000$$

$$\text{Productividad} = \left( \frac{25,502}{1,5} \right) * 1000 = 17001,33$$

$$\text{Calidad} = \frac{(Error + Defectos)}{KLDC} =$$

$$\text{Calidad} = \frac{(33,502 + 306,024)}{25,502} = 13$$

#### 1.4.3.5. Aplicación de las métricas orientada a la función

| Parámetro de medición           | Factor de Peso |        |       |          |       |
|---------------------------------|----------------|--------|-------|----------|-------|
|                                 | Cuenta         | Simple | Medio | Complejo | Total |
| Número de entradas de usuario   | 7              | 3      | 4     | 6        | 28    |
| Numero de salidas de usuario    | 6              | 4      | 5     | 7        | 30    |
| Número de peticiones de usuario | 5              | 3      | 4     | 6        | 30    |
| Numero de archivos              | 4              | 7      | 10    | 15       | 40    |
| Numero de interfaces externas   | 3              | 5      | 7     | 10       | 21    |
| Cuenta Total                    |                |        |       |          | 149   |

| Factor |                                                                                 | No influye | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial | Valor |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|---------------|----------|-------|
|        |                                                                                 | 0          | 1          | 2        | 3     | 4             | 5        |       |
| 1      | El sistema requiere respaldo y recuperación confiables                          |            |            |          |       |               |          | 4     |
| 2      | Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información |            |            |          |       |               |          | 3     |

|    |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| 3  | Existen funciones de procesamiento distribuidas                                                                          |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 4  | El desempeño es crucial                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 5  | El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado                                               |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 6  | El sistema requiere entrada de datos en línea                                                                            |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 7  | La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 8  | Archivos maestros actualizan en línea                                                                                    |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 9  | Las entradas, salidas archivos o consultas son en línea                                                                  |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 10 | El procesamiento interno es complejo                                                                                     |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 11 | El código se diseña para ser reutilizable                                                                                |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 12 | La conversión y la instalación se incluyen en el diseño                                                                  |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 13 | El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones                                           |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 14 | La aplicación se diseña para facilitar el cambio y uso por parte del usuario                                             |  |  |  |  |  |  | 4  |
|    |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 42 |

$$PF = Cta.Total * (0,65 + 0,01 * \sum_{i=1}^{14} fi)$$

$$PF = 149 * (0,65 + 0,01 * 42) = 159.43$$

## **1.5. Estimaciones**

### **1.5.1. Dimensiones del proyecto**

#### **1.5.1.1. Tamaño**

El tamaño del proyecto estará definido por la cantidad de elementos establecidos en el apartado de Product Backlog y la cantidad de líneas de código medidas en KLDC

- El proyecto cuenta con 12 Historias de usuario aproximadamente.
- 41,820 KLDC aproximadas.

#### **1.5.1.2. Complejidad**

El equipo está conformado por desarrolladores juniors en el desarrollo web algunas con conocimiento en Nest js y Angular, respecto al uso de APIS con inteligencia artificial. Además de Solidity, respecto a la creación de smart contracts. Por lo tanto, la complejidad para el desarrollo de este software es media-alta para este equipo.

#### **1.5.1.3. Estructuración del cliente**

El sistema está orientado a su implementación institucional dentro de la universidad, siendo gestionado por una unidad administrativa central como la Dirección de Extensión Universitaria (DEU), la Dirección de Innovación y Tecnología (DICIT) o la DUI. Esta unidad será responsable de autorizar el uso del sistema a facultades, centros o carreras, y supervisar su funcionamiento general a nivel institucional.

Cada facultad o unidad que desee organizar eventos podrá solicitar acceso al sistema, desde donde podrán crear sus propios eventos, definir sectores, gestionar entradas y monitorear asistentes. El sistema está diseñado para permitir autonomía



operativa a cada facultad, pero bajo una estructura jerárquica que garantiza el control y la coherencia institucional.

Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se aplicará un modelo de monetización interno: cada evento organizado que implique venta de entradas aportará un pequeño porcentaje por ticket vendido. Esto cubrirá los costos de infraestructura, servicios externos como blockchain y verificación con IA, garantizando así la continuidad del sistema sin afectar a los usuarios finales.

## **1.5.2. Ámbito del proyecto**

### **1.5.2.1. Objetivos del proyecto**

#### **1.5.2.1.1. Objetivo general**

Desarrollar un Software de Eventos Universitarios con Blockchain

#### **1.5.2.1.2. Objetivos específicos**

- Analizar el funcionamiento de la tecnología blockchain y su aplicación en la generación de entradas únicas e inmutables para eventos universitarios.
- Investigar los servicios de inteligencia artificial para verificación facial y documental, seleccionando las herramientas más adecuadas para integrarlas en el proceso de compra de entradas.
- Modelar la base de datos relacional en SQL, estructurando entidades como usuarios, eventos, tickets, compras, facultades, sectores y verificaciones de identidad, garantizando integridad y escalabilidad.
- Implementar el backend del sistema utilizando NestJS, conectando la lógica del sistema con la base de datos, servicios externos y contratos blockchain.

- Desarrollar las interfaces de usuario con Angular, permitiendo la gestión de eventos, entradas, verificación de identidad y visualización de reportes por parte de los distintos actores del sistema.
- Integrar la generación de códigos QR únicos asociados a cada ticket vendido, registrando su hash en blockchain para asegurar la trazabilidad y autenticidad de cada entrada.
- Aplicar mecanismos de validación de identidad con IA cuando un usuario supere el límite de entradas compradas, para evitar compras masivas o fraudulentas.
- Realizar pruebas funcionales del sistema, incluyendo flujos completos de creación de eventos, compra y validación de entradas, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos definidos.

#### **1.5.2.2. Requerimientos principales**

- **RP1 - Gestión de Eventos y Tipos de Entradas**

El sistema debe permitir que los organizadores creen eventos universitarios, configurando sus fechas, sectores, categorías de entradas y cantidad disponible para cada tipo.

- **RP2 - Venta y Preventa de Entradas**

La plataforma debe habilitar a los usuarios la compra de entradas durante fases de preventa o venta, garantizando que no se exceda el límite de stock definido por los organizadores.

- **RP3 - Generación de Entradas con Identificadores Únicos**

Cada entrada generada debe contar con un identificador único (hash) y

código QR, que será registrado para su trazabilidad y posterior validación durante el acceso al evento.

- **RP4 - Control de Acceso mediante Validación QR**

El sistema debe permitir validar la autenticidad de las entradas escaneando el QR el día del evento, asegurando que no se reutilicen o falsifiquen.

- **RP5 - Envío de Notificaciones y Recordatorios a los Usuarios**

La plataforma debe notificar a los asistentes sobre la disponibilidad de entradas, cambios en los eventos o recordatorios previos al día del evento.

- **RP6 - Monitoreo de Ventas, Auditoría y Detección de Compras**

**Sospechosas**

El sistema debe proporcionar a los organizadores un panel de monitoreo en tiempo real con estadísticas de ventas, alertas de compras inusuales y reportes por facultad o sector.

- **RP7 - Verificación de Identidad en Compras Masivas con IA**

Cuando un usuario intente comprar más de un número límite de entradas (por ejemplo, 5), el sistema debe solicitar una verificación de identidad con documento y selfie, validando los datos mediante un sistema de inteligencia artificial.

### **1.5.2.3. Rendimiento**

Analizar y definir una arquitectura escalable que permita a la plataforma gestionar múltiples eventos organizados por distintas facultades, sin comprometer su desempeño

ante un crecimiento en el volumen de usuarios o transacciones. Aunque el tiempo de respuesta no depende únicamente de la arquitectura, esta garantizará la estabilidad bajo carga.

Implementar patrones de diseño y separación de responsabilidades en el backend que optimicen la eficiencia del sistema, especialmente durante procesos intensivos como la verificación facial/documental o la validación de entradas mediante blockchain. Esto incluye el uso de colas de procesamiento, registros asíncronos y validaciones ligeras.

Diseñar e implementar pruebas funcionales y de carga que permitan detectar posibles cuellos de botella durante el registro, compra o validación de entradas. Automatizar las pruebas críticas reducirá el tiempo de revisión y garantizará una experiencia fluida durante eventos con alta demanda, como conciertos o ferias académicas.

#### **1.5.2.4. Fiabilidad**

**Seguridad de los Datos.** El software debe contar con medidas de seguridad robustas para proteger los datos de los votantes y la integridad de los votos registrados en la blockchain. Esto incluye encriptación de extremo a extremo y almacenamiento seguro para minimizar el riesgo de accesos no autorizados y preservar la confidencialidad de la información.

**Estabilidad del Sistema.** La aplicación debe ser confiable y estable, minimizando cualquier fallo o interrupción. Dado que se trata de un sistema de votación, cualquier interrupción puede generar desconfianza y retrasos en el proceso electoral. Para

garantizar la estabilidad, se implementarán pruebas exhaustivas y un mantenimiento regular, maximizando la disponibilidad y la calidad del servicio en momentos críticos.

**Actualizaciones y Mejoras.** El sistema debe recibir actualizaciones periódicas para cerrar posibles vulnerabilidades, mejorar su rendimiento y adaptarse a nuevas necesidades o normativas. Estas actualizaciones deben ser implementadas sin causar interrupciones al sistema, asegurando que los usuarios siempre tengan acceso a una versión segura y mejorada del software.

#### **Evaluación del Impacto de Fallas:**

- **Nivel 1 – Impacto Bajo:**

Corresponde a fallas menores que no afectan el funcionamiento general del sistema, pero sí pueden causar molestias a los usuarios. Por ejemplo, retrasos en la visualización de entradas, errores al recibir notificaciones o lentitud momentánea en el panel de compras. Aunque estas fallas no comprometen la seguridad ni la operación del evento, pueden generar confusión o descontento en los asistentes.

- **Nivel 2 – Impacto Medio:**

Incluye errores que interfieren en procesos importantes como la compra de entradas o la validación de identidad mediante IA. Estas fallas pueden ocasionar que el usuario no complete su compra o que su acceso al evento sea rechazado por error. Aunque no afectan la integridad total del sistema, sí comprometen la experiencia del usuario y pueden provocar pérdida de confianza o quejas formales.

- **Nivel 3 – Impacto Alto:**

Este nivel representa fallas críticas que comprometen la seguridad, la integridad o el funcionamiento esencial del sistema. Un ejemplo sería una vulnerabilidad que permita duplicar entradas, permitir accesos no autorizados o perder registros almacenados en blockchain. Estos incidentes afectan directamente la credibilidad del sistema, la reputación institucional y la confianza de los organizadores y asistentes, siendo los más sensibles y prioritarios a prevenir.

#### **1.5.2.5. Restricciones**

##### **1.5.2.5.1. Restricciones técnicas**

**Dependencia de Servicios de IA.** La validación de identidad mediante reconocimiento facial y documental depende de servicios externos como AWS Rekognition, Google Vision o Azure Face. La calidad del resultado puede verse afectada por fotos borrosas, mala iluminación o dispositivos sin cámara, lo que podría limitar la validación automática y requerir revisión manual.

**Operaciones Blockchain.** El tiempo de respuesta al generar una entrada única (hash + QR) dependerá de la latencia de la red blockchain utilizada. El uso de soluciones L2(zk-sync o pruebas de conocimiento 0) como Sepolia Testnets se considera para minimizar costos y tiempos, pero sigue existiendo una ligera demora respecto a una base de datos tradicional.

**Almacenamiento Multimedia Externo.** Fotos de documentos y selfies requieren un almacenamiento seguro en la nube (ej. Cloudinary, Pinata), que también tiene limitaciones como políticas de acceso, capacidad gratuita y costos variables según uso.

**Escaneo en Tiempo Real.** La lectura de códigos QR debe ser rápida y confiable en el día del evento. Esto dependerá del dispositivo del escáner y de la conectividad del entorno, por lo que el sistema debe optimizar la lectura offline o con reconexión automática.

#### **1.5.2.5.2. Restricciones legales**

Las facultades, centros o unidades académicas que utilicen el sistema para organizar eventos serán responsables del uso adecuado de los datos que soliciten a los usuarios, especialmente en procesos como verificación de identidad mediante documento y fotografía. En caso de solicitar documentación adicional (como cédula de identidad o datos biométricos), el organizador deberá justificar su uso, resguardar dicha información conforme a la normativa vigente, y asumir las consecuencias legales en caso de mal manejo o filtración de información.

El sistema deberá cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en la **Ley N° 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación**, particularmente en su Título VII sobre los derechos a la privacidad y protección de datos personales. Esta normativa establece que toda persona tiene derecho a que su información personal sea tratada con confidencialidad, requerirá consentimiento informado y deberá ser utilizada exclusivamente para los fines autorizados. En el contexto del presente sistema, esto incluye la recopilación y uso de datos como nombre, correo

electrónico, documento de identidad, imágenes de verificación facial y cualquier otro dato asociado a la compra y validación de entradas para eventos universitarios.

#### **1.5.2.5.3. Restricciones de recursos**

**Costos de Servicios Externos.** El uso de servicios como AWS Rekognition, Cloudinary, servidores Node.js y nodos blockchain implica un costo recurrente proporcional al volumen de uso. El sistema deberá tener una estrategia de recuperación de esos costos (ej. comisión por entrada vendida).

**Requisitos Técnicos.** El sistema debe desplegarse en infraestructura que soporte tráfico simultáneo, escaneo de QR en tiempo real y acceso desde múltiples dispositivos. Requiere buen ancho de banda, balanceadores de carga y almacenamiento en la nube.

**Recursos Humanos.** El equipo de desarrollo debe tener experiencia en backend escalable, servicios en la nube (cloud), blockchain y consumo de APIs de IA. También es necesario contar con alguien que administre seguridad y bases de datos en producción.

#### **1.5.2.6. Infraestructura externa**

##### **1.5.2.6.1. Interacciones con personas**

**Organizadores.** Usuarios con permisos para crear eventos, definir sectores, subir logos y personalizar sus tickets.

**Asistentes.** Estudiantes o usuarios que navegan por los eventos, compran entradas y validan su QR el día del evento.

**Administradores Universitarios:** Unidad central (como DEU o DICIT) que supervisa, aprueba el uso del sistema y accede a reportes generales por facultad.



#### **1.5.2.6.2. Interacciones con software**

**AWS Rekognition.** Para la verificación de identidad mediante reconocimiento facial y documental en casos de compras masivas.

**Blockchain (Sepolia Testnet).** Para almacenar hashes únicos de entradas, asegurando su autenticidad y evitando duplicaciones.

**Cloudinary (u otro storage).** Para almacenar fotos de documentos y selfies con seguridad y acceso controlado.

**Frontend Angular + Backend NestJS.** Comunicación vía API REST con endpoints seguros, autenticados y desacoplados.

#### **1.5.2.6.3. Interacciones con hardware**

El software no requiere hardware especializado. Todas las operaciones se realizan desde navegadores web y dispositivos móviles. La verificación de identidad depende de que el usuario tenga acceso a una cámara funcional para subir documentos o tomarse selfies.

### 1.5.3. Estimaciones para el proyecto

#### 1.5.3.1. Valor esperado

| Proyecto                                                     | KLDC      |              |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|                                                              | Optimista | Mas probable | Pesimista | Esperadas |
| Software de Gestión de Eventos Universitarios con Blockchain | 18,5      | 35,2         | 55,8      | 35,85     |

$$VE = \frac{(Optimista + (4 * Mas probable) + Pesimista)}{6}$$

$$VE = \frac{(18,5 + (4 * 35,2) + 55,8)}{6}$$

$$VE = 35,85$$

#### 1.5.3.2. COCOMOII

| Factor de Compatibilidad |        |        |            |          |       |
|--------------------------|--------|--------|------------|----------|-------|
| Tipo de Objetivo         | Cuenta | Básico | Intermedio | Avanzada | Total |
| Pantalla                 | 15     | 1      | 2          | 3        | 30    |
| Reporte                  | 5      | 2      | 5          | 8        | 25    |
| Componente 3GL           | 14     | 3      | 5          | 10       | 140   |
| P.O                      |        |        |            |          | 195   |

| Proporción de Productividad               | Muy baja | Baja | Normal | Alta | Muy alta |
|-------------------------------------------|----------|------|--------|------|----------|
| Experiencia / Capacidad del Desarrollador |          |      |        | x    |          |
| Madures / Capacidad del entorno           |          |      | x      |      |          |
| PROD                                      | 4        | 7    | 15     | 25   | 50       |

$$NOP = (Puntos Objeto) * (100 - Porcentaje Rehuso)/100)$$

$$NOP = 195 * (100 - 65)/100 = 68,25$$

$$PROD = 15 + 25$$

$$PROD = 40$$

$$Esfuerzo Estimado = 68,25/40$$

$$\text{Esfuerzo Estimado} = 1,71 = 2 \text{ persona/mes}$$

### 1.5.3.3. La ecuación del software

El modelo de Putnam es un modelo de estimación de esfuerzo en software, un método de los llamados empíricos. El artículo original que describe el método Putnam fue publicado en 1978. Sin embargo, la ecuación del software propuesta por Putnam y Myers, también conocida como la “Ecuación del Software”, se formula de la siguiente manera:

$$E = \left( \frac{LDC * B^{\frac{1}{3}}}{PP} \right)^3 * \left( \frac{1}{T^4} \right)$$

Donde:

E = Esfuerzo (años-hombre)

Tamaño = Tamaño del software (en KLDC)

B = Factor especial de habilidad

PP = Productividad del personal

T = Tiempo

Para simplificar el proceso de estimación y usar una forma más común para sus modelos de estimación, Putnam y Myers sugieren un conjunto de ecuaciones derivadas de la ecuación de software. El tiempo mínimo de desarrollo se define como:

$$t = 8,14 * \left( \frac{LDC}{PP} \right)^{0.43}$$

$$t = 8,14 * \left( \frac{41820}{18000} \right)^{0.43} = 11,7 \text{ meses} = 0,975 \text{ años}$$

$$E = 180 * B * t^3$$

Para “B” aumenta lentamente conforme “crecen la necesidad para integración, pruebas, aseguramiento de la calidad, documentación y habilidades administrativas. Para programas pequeños (KLOC = 5 a 15), B = 0.16. Para programas mayores de 70 KLOC, B = 0.39

$$E = 180 * 0.28 * (0,975)^3 = 47,3 = 47 \text{ mes} - \text{persona}$$

#### 1.5.3.4. Planning póker

| Puntos de Historia                |        |          |     |             |
|-----------------------------------|--------|----------|-----|-------------|
| Sprint 1                          | Moises | Mauricio | PHU | Estado      |
| Gestión de eventos                | 5      | 5        | 5   | Planificado |
| Gestión de entradas               | 8      | 8        | 5   | Planificado |
| Gestión de facultades             | 8      | 8        | 8   | Planificado |
| Gestión de categorías de entradas | 8      | 5        | 5   | Planificado |
| Puntos de Historia Estimados      |        |          |     | 23          |

| Puntos de Historia                                                    |        |          |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|-------------|
| Sprint 2                                                              | Moises | Mauricio | PHU | Estado      |
| Generar Entrada QR como Token Único Utilizando Blockchain             | 13     | 21       | 13  | Planificado |
| Verificación de Identidad mediante Reconocimiento Facial y Documental | 21     | 13       | 20  | Planificado |
| Venta y Preventa de Entradas                                          | 8      | 8        | 8   | Planificado |
| Transferencia interna de entradas                                     | 5      | 5        | 5   | Planificado |
| Puntos de Historia Estimados                                          |        |          |     | 46          |

| Puntos de Historia                   |        |          |     |             |
|--------------------------------------|--------|----------|-----|-------------|
| Sprint 3                             | Moises | Mauricio | PHU | Estado      |
| Escanear Código QR para Validación   | 13     | 8        | 13  | Planificado |
| Registrar Auditoría del Entradas     | 5      | 13       | 5   | Planificado |
| Notificar sobre la compra de entrada | 13     | 21       | 20  | Planificado |
| Control de Acceso Durante el Evento  | 21     | 8        | 20  | Planificado |
| Puntos de Historia Estimados         |        |          |     | 58          |

## 1.6. Análisis de riesgo

### 1.6.1. Identificación de riesgo

- **Baja Adopción del Sistema por las Unidades Internas.** Las facultades o centros pueden mostrarse reacios a adoptar la nueva plataforma por la falta de capacitación o integración con sus sistemas actuales.
- **Complejidad en la integración de módulos.** Dificultad para unir y probar componentes debido al tamaño del producto.
- **Falta de interés o compromiso del equipo.** Reducción en la calidad o ritmo del trabajo debido a una falta de motivación.
- **Latencia y Rendimiento en Operaciones Críticas.** Procesos de generación de token, escaneo de QR y llamadas a la blockchain pueden tener tiempos de respuesta variables.
- **Cambios frecuentes en los requisitos.** Cambios inesperados que afectan la planificación y desarrollo del proyecto.
- **Novedad tecnológica.** Uso de tecnologías nuevas o desconocidas para el equipo, como frameworks recientes o tecnologías como Blockchain, que incrementan la curva de aprendizaje.
- **Sobrecarga de trabajo.** Distribución desigual de tareas o asignación de más responsabilidades a ciertos miembros del equipo.
- **Fallos en la Integración de Servicios Externos (IA y Blockchain).** Dependencia de servicios como AWS Rekognition para verificación de identidad y de la red blockchain (Ethereum o L2) para registrar entradas.
- **Un miembro del equipo abandona el proyecto.** Debido a problemas personales, laborales, académicos u otras responsabilidades externas.

### 1.6.2. Probabilidad de presencia de riesgo

| Nro | Riesgo                                                           | Probabilidad % |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Baja Adopción del Sistema                                        | 60%            |
| 2   | Complejidad en la integración de módulos                         | 50%            |
| 3   | Falta de interés o compromiso del equipo                         | 40%            |
| 4   | Latencia y Rendimiento en Operaciones Críticas                   | 60%            |
| 5   | Cambios frecuentes en los requisitos                             | 40%            |
| 6   | Novedad tecnológica                                              | 70%            |
| 7   | Sobrecarga de trabajo                                            | 75%            |
| 8   | Fallos en la Integración de Servicios Externos (IA y Blockchain) | 55%            |
| 9   | Un miembro del equipo abandona el proyecto                       | 35%            |

### 1.6.3. Medir el impacto de riesgo

Valores de impacto:

1.- catastrófico  ; 2.-crítico  ; 3.-marginal  ; 4.-despreciable  ;

| Nro | Riesgo                                                           | Probabilidad % | Impacto      |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1   | Baja Adopción del Sistema                                        | 60%            | CRÍTICO      |
| 2   | Complejidad en la integración de módulos                         | 50%            | MARGINAL     |
| 3   | Falta de interés o compromiso del equipo                         | 40%            | MARGINAL     |
| 4   | Latencia y Rendimiento en Operaciones Críticas                   | 60%            | CRÍTICO      |
| 5   | Cambios frecuentes en los requisitos                             | 80%            | CRÍTICO      |
| 6   | Novedad tecnológica                                              | 70%            | CRÍTICO      |
| 7   | Sobrecarga de trabajo                                            | 75%            | CRÍTICO      |
| 8   | Fallos en la Integración de Servicios Externos (IA y Blockchain) | 55%            | MARGINAL     |
| 9   | Un miembro del equipo abandona el proyecto                       | 35%            | CATASTROFICO |

| Riesgo                                         | Probabilidad de Presencia | Impacto  | Plan de aversión                                          |                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                |                           |          | Estrategias para reducir la probabilidad de ocurrencia    | Estrategias para reducir el impacto                               |
| Baja Adopción del Sistema                      | 60%                       | CRÍTICO  | - Involucrar a las unidades internas en etapas tempranas. | - Implementar una transición gradual.                             |
|                                                |                           |          | - Ofrecer capacitaciones y soporte.                       | - Habilitar canales de soporte continuo.                          |
| Complejidad en la integración de módulos       | 50%                       | MARGINAL | - Planificar detalladamente interfaces y dependencias.    | - Establecer planes de contingencia para fallos de integración.   |
|                                                |                           |          | - Realizar pruebas de integración tempranas.              | - Priorizar módulos críticos.                                     |
| Falta de interés o compromiso del equipo       | 40%                       | MARGINAL | - Definir metas claras y motivadoras.                     | - Redistribuir tareas y roles.                                    |
|                                                |                           |          | - Reconocer logros y fomentar participación.              | - Monitorear progreso y ofrecer retroalimentación oportuna.       |
| Latencia y Rendimiento en Operaciones Críticas | 60%                       | CRÍTICO  | - Realizar pruebas de carga y optimizar consultas.        | - Mantener planes de contingencia (colas asíncronas, reintentos). |
|                                                |                           |          | - Utilizar servicios o infraestructura escalable.         | - Escalar recursos si es necesario.                               |
| Cambios frecuentes en los requisitos           | 40%                       | MARGINAL | - Asegurar buena comunicación con stakeholders.           | - Aplicar gestión formal de cambios.                              |
|                                                |                           |          | - Documentar requisitos y validarlos periódicamente.      | - Priorizar cambios según impacto y alcance.                      |

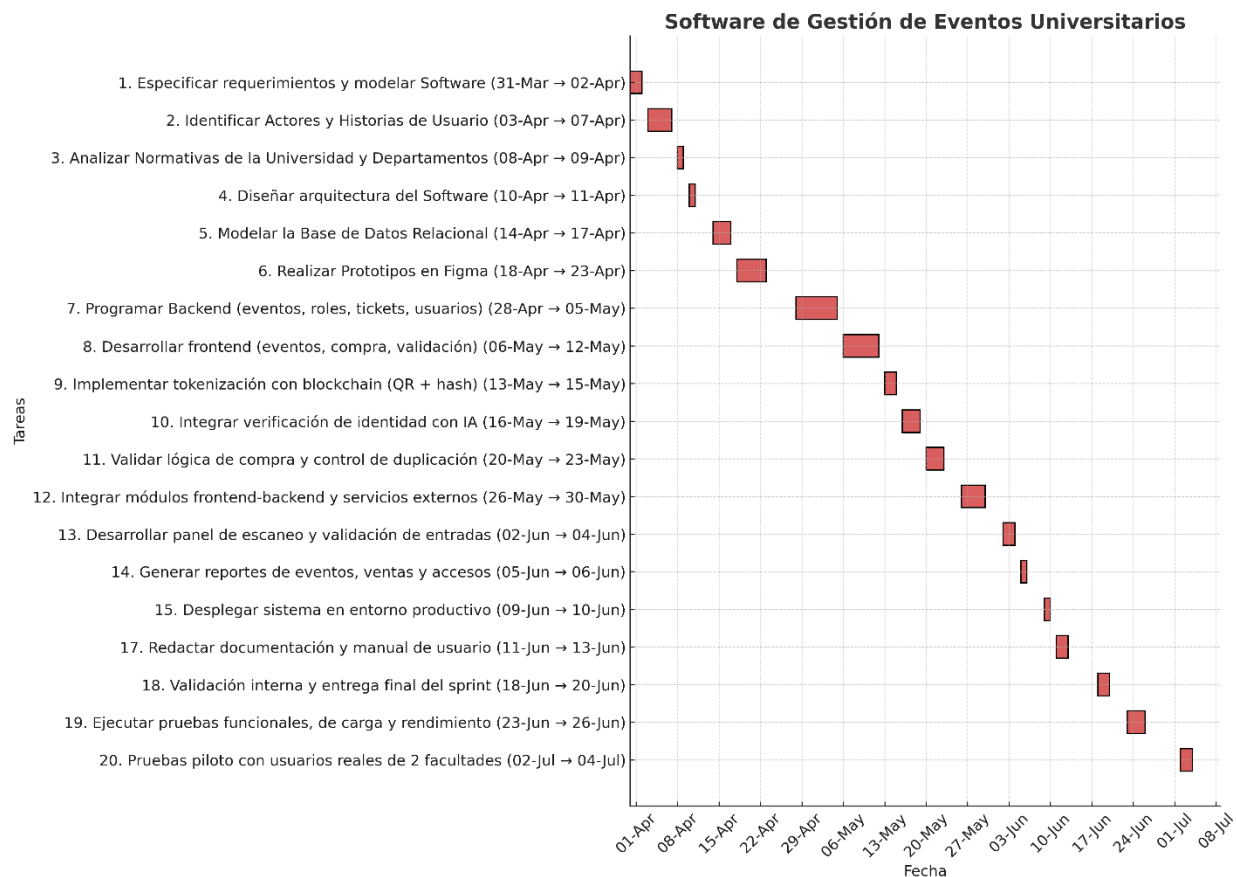


|                                                                         |     |                 |                                                               |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Novedad tecnológica</b>                                              | 70% | <b>CRÍTICO</b>  | - Capacitar al equipo en las tecnologías clave.               | - Contar con tecnologías o frameworks alternativos.                     |
|                                                                         |     |                 | - Realizar prototipos y pruebas de concepto tempranas.        | - Consultar a expertos o comunidades en línea.                          |
| <b>Sobrecarga de trabajo</b>                                            | 75% | <b>CRÍTICO</b>  | - Distribuir tareas equitativamente.                          | - Reevaluar prioridades y plazos.                                       |
|                                                                         |     |                 | - Planificar sprints con metas realistas.                     | - Asignar refuerzos o reducir alcance si la sobrecarga es excesiva.     |
| <b>Fallos en la Integración de Servicios Externos (IA y Blockchain)</b> | 55% | <b>MARGINAL</b> | - Probar tempranamente la integración con servicios externos. | - Mantener planes de contingencia (servicios alternativos).             |
|                                                                         |     |                 | - Establecer entornos de prueba adecuados.                    | - Aislar componentes críticos en módulos independientes.                |
| <b>Un miembro del equipo abandona el proyecto</b>                       | 35% | <b>MARGINAL</b> | - Fomentar buen ambiente y motivación.                        | - Documentar procesos y decisiones.                                     |
|                                                                         |     |                 | - Distribuir conocimiento y roles clave.                      | - Reasignar tareas rápidamente o buscar apoyo temporal si es necesario. |

## 1.7. Tabla de recursos

| Recursos                 | Fecha     |           | Cantidad | Costo Unitario | % Depreciacion | Costo Total |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|----------------|-------------|
|                          | Desde     | Hasta     |          |                |                |             |
| <b>Hardware</b>          |           |           |          |                |                |             |
| Laptop rtx 3050          | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 2        | 1319           | 25             | 1979        |
| Monitores                | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 4        | 200            | 20             | 640         |
| <b>Software</b>          |           |           |          |                |                |             |
| AWS EC2                  | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 1979,4         | 0              | 1979,4      |
| Architect Enterprise Pro | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 2        | 245            | 0              | 490         |
| Windows 11               | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 2        | 145            | 0              | 290         |
| Jira Enterprise          | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 77,4           | 0              | 77,4        |
| Pinata Picnic            | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 20             | 0              | 20          |
| Cohere Command R+        | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 12             |                | 5           |
| Cloudinary Plus          | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 89             | 0              | 267         |
| Postman Basic            | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 2        | 14             | 0              | 84          |
| GitHub Pro               | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 2        | 16             | 0              | 32          |
| <b>Gente</b>             |           |           |          |                |                |             |
| Desarrollador            | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 500            | 0              | 1500        |
| Desarrollador            | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 500            | 0              | 1500        |
| <b>Infraestructura</b>   |           |           |          |                |                |             |
| Espacio de oficina       | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 2620           | 0              | 2620        |
| Servicio de Agua         | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 8,5            | 0              | 25,5        |
| Servicio de Internet     | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 32,7           | 0              | 98,1        |
| Servicio de Electricidad | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 1        | 71,4           | 0              | 214,2       |
| <b>Logística</b>         |           |           |          |                |                |             |
| Capacitación Ethereum    | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 2        | 60             | 0              | 120         |
| Capacitación AWS         | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 2        | 60             | 0              | 120         |
| Transporte               | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 80 dias  | 2              | 0              | 460         |
| Alimentación             | 31/3/2025 | 20/6/2025 | 80 dias  | 2              | 0              | 700         |
| Total                    |           |           |          |                |                | 13,221.6 \$ |

## 1.8. Planificación de tiempo

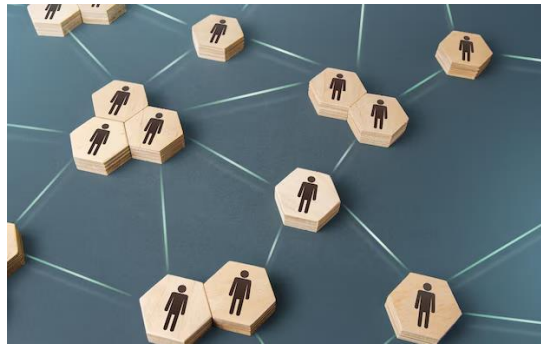


## 1.9. Organización interna

En este proyecto se adopta una organización interna descentralizada democrática, lo que permite distribuir las responsabilidades entre los miembros del equipo de manera autónoma y colaborativa. Este modelo de organización fomenta la toma de decisiones en cada área específica, asegurando que cada miembro pueda contribuir de manera eficiente y enfocada en su rol asignado.

## Ventajas del Modelo Descentralizada Democrática

- **Flexibilidad:** Cada rol tiene la capacidad de tomar decisiones rápidas y específicas dentro de su área.
- **Eficiencia:** Al reducir la dependencia de una figura central, los tiempos de respuesta ante problemas son más cortos.
- **Responsabilidad compartida:** Cada miembro del equipo se siente empoderado para cumplir con sus objetivos, promoviendo una mayor dedicación y compromiso.



## 2.0. Mecanismos de seguimiento y control

En este proyecto, se implementarán herramientas y metodologías para garantizar un seguimiento eficiente del progreso y un control adecuado de las actividades del equipo. Los mecanismos de seguimiento y control estarán centrados en dos herramientas principales: GitHub y Jira, las cuales se complementarán para cubrir todos los aspectos de planificación, ejecución y revisión.

**GitHub: Gestión del Código Fuente.** GitHub será la plataforma principal para el control de versiones y la colaboración en el desarrollo del proyecto.

**Jira: Gestión de Tareas y Planificación.** Jira será la herramienta utilizada para la planificación y gestión de tareas del equipo. A través de esta plataforma, se garantizará que todas las actividades estén alineadas con los objetivos del proyecto.

## 2.1. Tecnologías para el desarrollo de proyecto

| Herramienta                 | Uso                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VSCode</b>               | Editor de código para desarrollar y depurar el frontend, backend y contratos inteligentes.              |
| <b>GitHub</b>               | Gestión de versiones, colaboración en equipo y almacenamiento del código fuente.                        |
| <b>Architect Enterprise</b> | Modelado de arquitectura del software y diagramas de diseño del sistema.                                |
| <b>Postman</b>              | Pruebas de APIs para verificar la comunicación entre el frontend y el backend.                          |
| <b>Docker</b>               | Contenerización de aplicaciones para garantizar consistencia entre entornos de desarrollo y producción. |
| <b>Jira</b>                 | Gestión de tareas, planificación de sprints y seguimiento del progreso del proyecto.                    |
| <b>Hard hat</b>             | Framework para desarrollar, probar y desplegar contratos inteligentes en Ethereum.                      |
| <b>PostgreSQL</b>           | Gestión de bases de datos SQL para estructurar y manipular datos.                                       |

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nest</b>     | Desarrollo del backend con una arquitectura modular para manejar las APIs del proyecto.              |
| <b>Angular</b>  | Desarrollo del frontend con soporte para SSR (Server-Side Rendering) y optimización del rendimiento. |
| <b>Solidity</b> | Lenguaje de programación utilizado para escribir los contratos inteligentes en Ethereum.             |

## 2.2 Anexos

### Laptops



**NOTEBOOK ACER GAMING CORE i7 – SSD512 –16GB-VIDEO RTX2060 6GB "Z675"**

**CODIGO: Z675**

**ACER NITRO 5 AN515-54-70KK** La notebook más eficaz para cualquier tipo de empresa.Arquitectura, diseño gráfico, ediciones de video, software y ultimas aplicaciones.

**NOTEBOOK MODELO: ACER NITRO 5 AN515-54-70KK GAMING**

**PROCESADOR: INTEL CORE i7-9750H CPU (2.60 GHZ) 12P-N6**

**DISCO DURO: 512GB PCI NVMe SSD**

**MEMORIA RAM: 16GB DDR4 SDRAM**

**TARJETA DE VIDEO: (c) 8238 MB UHD Graphics 630**

**TECLADO: TECLADO NUMERICO RETROILUMINADO.**

**(Dedicado video) NVIDIA GEFORCE RTX 2060 "6GB GDDR6"**

**PANTALLA: 15,6 " FHD IPS 144 Hz SLIM Display Resolucion (1920 x 1080)**

**3 USB 3.1 – 1Type-C™. – 1 plug Audio,micrófono – 1HDMI -1Webcam – Ranura para candado de seguridad. BATERIA – Wi-Fi 6– Bluetooth®5.**

**LAN 10/100/1000 " CARGADOR 19.5V – 9.23 A" " Windows 10 Home 64 Licencia"**

**PRECIO OFERTA 1690 \$US / 11.779 BS**

### Monitores



## Monitor Samsung de 24 pulgadas curvo Wide, Res. modelo LC24F390

**Bs.1,805**

Marca: Samsung.  
Pantalla:24»Full Hd  
Resolucion:1920x1080  
Puertos:HDMI:1,VGA:1  
Angulo de Vision:  
178°(H) / 178°(V)  
Peso:3.3 kg.  
Dimensiones:An/Al/Pr  
547.8 x 418.2 x 206.5 mm.

1

**Añadir al carrito**

SKU: moni-4737

Categoría: Monitores

## Amazon Ec2

aws pricing calculator

Comentarios Idioma: Español Comuníquese con el departamento de ventas Crear una cuenta de AWS

▼ Mostrar cálculos

**Analisis de costo/beneficio**

A cost-optimized strategy for your utilization is found by calculating the breakeven point when Compute Savings Plans instances are more cost effective to use than On-Demand Instances.

Compute Savings Plans tarifa de 14g-2large en el US East (N. Virginia) para el plazo 1 Year y No Upfront es de 0.1938 USD

Horas en el compromiso: 365 días \* 24 hours \* 1 year = 8760.0000 hours

Compromiso total: 0.1938 USD \* 8760 hours = 1697.6880 USD

Inicial: No Upfront (0% of 1697.688) = 0.0000 USD

Costo por hora de Compute Savings Plans = (Total Commitment - Upfront cost)/Hours in the term: (1697.688 - 0.00)/8760 = 0.1938 USD

Precio Compute Savings Plans mensual normalizado: (0.000000 USD / 12 meses) = (0.193800 USD \* 730 horas al mes) = 141.474000 USD

Precio por hora bajo demanda: 0.268800 USD

Precio mensual bajo demanda normalizado: 0.268800 USD \* 730 horas en un mes = 196.224000 USD

Porcentaje de equilibrio: 141.474000 USD / 196.224000 USD = 0.72098214285714274553

Punto de equilibrio: 0.72098214285714274553 x 730 horas en un mes = 526.316964 horas

**Resumen de utilización**

Para la utilización de instancias por encima del punto de equilibrio, 526.316964 horas, es más rentable elegir Compute Savings Plans instances que instancias bajo demanda.

3 Compute Savings Plans instances x costo inicial 0.000000 = 0.000000 USD

**Compute Savings Plans instances (inicial): 0.000000 USD**

3 instancias x 730 horas en un mes = 2190 Compute Savings Plans instance horas al mes

2190 Compute Savings Plans instance horas al mes x 0.193800 USD = 424.422000 USD

**Normalizado Compute Savings Plans instances (mensual): 424.422000 USD**

0 Horas de instancia bajo demanda al mes x 0.268800 USD = 0.000000 USD

**Bajo demanda (mensual): 0.000000 USD**

0.000000 USD Bajo demanda (mensual)+ 424.422000 USD Normalizado Compute Savings Plans instances (mensual) = 424.422000 USD

**Costo total (mensual): 424.422000 USD**

*\*Tenga en cuenta que pagará un compromiso por hora para los Savings Plans y que el uso se acumulará a una tarifa con descuento en función de este compromiso.*

► Amazon Elastic Block Store (EBS): opcional [Información](#)

Compute Savings Plans de Amazon EC2 (Mensual): 424.42

Costo total de Amazon Elastic Block Store (EBS) (Mensual): 70.43

Costo inicial total: 0.00 USD

Costo total mensual: 494.85 USD

Mostrar detalles ▲

Cancelar

Guardar y ver resumen

Guardar y agregar servicio

## Architect Enterprise Professional

No es seguro www.sparxsystems.com.ar/products/ea/purchase.php#Professional

liberar una clave) de las claves de registro de EA a través del Almacén de Claves de Enterprise Architect. El almacén de claves se entrega gratuitamente con la compra de las licencias flotantes y se puede descargar desde la sección de usuarios registrados de nuestro sitio web.



### Edición Profesional Licencia Estándar (SKU EAPRO)

La Edición Profesional provee un completo ambiente de modelado UML para grupos de trabajo, analistas y desarrolladores. Permite compartir proyectos por medio de la replicación y archivos compartidos en la red. La Edición Profesional también tiene una interfaz ActiveX para realizar consultas a los proyectos de EA y extraer información en formato XMI. Tiene soporte completo para la importación/exportación de código y esquemas de base de datos y también sincronización de los elementos del modelo con el código fuente.

| Cantidad | Precio por unidad |
|----------|-------------------|
| 1 - 49   | US \$245          |
| 50 - 100 | US \$220,50       |
| 101 +    | US \$196          |

[Comprar](#)

## Windows 11

www.microsoft.com/es-es/d/windows-11-home/dg7gmglkrt0/000K



## Windows 11 Home (USB - Español)

Microsoft

♥ Añadir a la lista de deseos

Windows 11 reúne todo en su solo lugar. Con una nueva apariencia y herramientas que facilitan la eficiencia, tiene lo necesario para lo que viene.

- Menos caótico, más amigable. El diseño actualizado de Windows 11 le permite hacer lo que quiera sin esfuerzo.
- Inicios de sesión biométricos\*\*. Autenticación cifrada. Y, por supuesto, defensas antivirus avanzadas. Todo lo que necesita y mucho más para protegerse contra las ciberamenazas.
- Saque el máximo partido del espacio en pantalla con diseños acoplados, escritorios y acoplamiento ininterrumpido.
- Los widgets simplifican su experiencia para que pueda mantenerse al día con el contenido que le encanta y las noticias que le interesan de forma simple.
- Manténgase en contacto con amigos y familiares con Microsoft Teams, que se puede integrar sin problemas en la barra de tareas\*
- Reproduzca los juegos más recientes con gráficos que desafían a la realidad. DirectX 12 Ultimate está listo para maximizar el hardware.\*\*

**145,00 €**

Elige la configuración

☒ USB - Español

☐ Descargar

[Agregar al carro](#)

Envíos estándar y devoluciones gratuitos.

Los productos descargables se entregarán poniendo a tu disposición un vínculo descargable una vez finalizada la compra.

## Jira Enterprise

www.atlassian.com/software/jira/align/pricing

[Jira Align](#) Solutions Resources Services [Pricing](#)

[Get in touch](#)    [marloquimetmed](#)

## Jira Enterprise



www.atlassian.com/software/jira/align/pricing

Jira Align Solutions Resources Services Pricing Get in touch

### Software cost estimator

User tier 50-140

Have questions? [Contact us](#)

| Total Users |            | Estimated Annual Cost |
|-------------|------------|-----------------------|
| Jira Align  | Integrated | Enterprise            |
| 50          | 200        | \$77,400              |
| 60          | 240        | \$92,880              |
| 70          | 280        | \$108,360             |

## Pinata Picnic

pinata.cloud/pricing

**FREE**

**\$0 /month**

- 500 files
- 1GB storage
- 1 gateway

**PICNIC**

**\$20 /month**

**MOST POPULAR**

- 500GB storage
- 1 gateway + CDN
- 500GB bandwidth

**FIESTA**

**\$100 /month**

- 2.5TB storage
- 3 gateways + CDN
- 2.5TB bandwidth

## Cohere Command R+

cohere.com/pricing

CONTACT SALES →

PRODUCTS FOR BUSINESS DEVELOPERS RESEARCH COMPANY

# Generative Models



## Command R+

Command R+, our most powerful, scalable large language model (LLM) purpose-built for enterprise use cases.

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Input<br><b>\$2.50</b><br>/ 1M Tokens | Output<br><b>\$10.00</b><br>/ 1M Tokens |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|

[LEARN MORE ABOUT COMMAND](#) →

## Cloudinary Plus

Yearly ☒

## Advanced

Engaging visual experiences with advanced features.

[GET STARTED](#)

# \$224

 Per month

5 Users / 3 Accounts  
600 monthly credits

?

## Plus ★ MOST POPULAR

Extend your team's digital media capabilities for websites & apps.

[GET STARTED](#)

# \$89

 Per month

3 Users / 2 Accounts  
225 monthly credits

?

## Postman Basic

| Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Basic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Professional                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enterprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\$0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$14</b> per user/month, billed annually                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$29</b> per user/month, billed annually                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$49</b> per user/month, billed annually                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Get Started</a>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Buy Now</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Buy Now</a>                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Buy Now</a> <a href="#">Contact Sales</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| For individuals or a small team of 3 or less to start testing APIs.                                                                                                                                                                                                                                    | Basic API collaboration for a single team.                                                                                                                                                                                                                                                                                | API collaboration for larger teams, cross-org, and external partners.                                                                                                                                                                                                                | Org-wide API development with advanced support, security, and control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>What's included:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Up to 3 collaborators</li> <li>✓ Access to API Client</li> <li>✓ 3 Packages ①</li> <li>✓ 1 day collection recovery</li> <li>✓ 25 collection runs ①</li> <li>✓ Access to Flows ①</li> <li>✓ 50 free activities in Postbot ①</li> </ul> | <b>Everything in Free, plus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Unlimited collaborators</li> <li>✓ Cloud-based integrations ①</li> <li>✓ 30 day collection recovery</li> <li>✓ 10,000 Mock Server requests ①</li> <li>✓ 10,000 Monitor requests ①</li> <li>✓ Additional pay-as-you-go capabilities ①</li> </ul> | <b>Everything in Basic, plus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Internal workspaces (private) ①</li> <li>✓ Single &amp; Multi-Partner Workspaces ①</li> <li>✓ Basic role-based access control ①</li> <li>✓ 25 Packages ①</li> <li>✓ 90 day collection recovery</li> </ul> | <b>Everything in Professional, plus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Private API Network ①</li> <li>✓ SSO, SCIM, &amp; SAML ①</li> <li>✓ Reporting &amp; Analytics ①</li> <li>✓ Audit Logs ①</li> <li>✓ User Groups ①</li> <li>✓ Advanced role-based access control ①</li> <li>✓ 100 Packages ①</li> <li>✓ 100,000 Mock Server requests ①</li> <li>✓ Customer Success ①</li> </ul> |
| <b>Available add-ons:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Postbot</li> <li>✓ Collection Runner</li> <li>✓ Flows</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <b>Available add-ons:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Postbot</li> <li>✓ Collection Runner</li> <li>✓ Flows</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <b>Available add-ons:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Postbot</li> <li>✓ Collection Runner</li> <li>✓ Partner Editor</li> <li>✓ Flows</li> </ul>                                                                                                                        | <b>Available add-ons:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

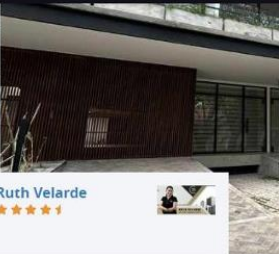
## GitHub Pro

| Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Team                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enterprise                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The basics for individuals and organizations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Advanced collaboration for individuals and organizations                                                                                                                                                                                                                                                              | Security, compliance, and flexible deployment                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$0 USD per user/month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$4 USD per user/month                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting at \$21 USD per user/month                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Create a free organization</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Continue with Team</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Contact Sales</a>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Unlimited public/private repositories</li> <li>&gt; Dependabot security and version updates</li> <li>&gt; 2,000 CI/CD minutes/month<br/>Free for public repositories</li> <li>&gt; 500MB of Packages storage<br/>Free for public repositories</li> <li>&gt; Issues &amp; Projects</li> <li>&gt; Community support</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Everything included in Free, plus...</li> <li>&gt; Access to GitHub Codespaces</li> <li>&gt; Protected branches</li> <li>&gt; Multiple reviewers in pull requests</li> <li>&gt; Draft pull requests</li> <li>&gt; Code owners</li> <li>&gt; Required reviewers</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Everything included in Team, plus...</li> <li>&gt; Data residency</li> <li>&gt; Enterprise Managed Users</li> <li>&gt; User provisioning through SCIM</li> <li>&gt; Enterprise Account to centrally manage multiple organizations</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Start a free trial</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Espacio de oficina

www.ultracasas.com/inmueble/oficina-en-alquiler-entre-2do-y-3er-anillo-santa-cruz-de-la-sierra-1035079



**Edf Majo**

OFICINA AMOBLADA

- 1 Oficina de Gerencia
- 1 Sala de Reuniones
- Recepcion
- oficina de asistente
- Cocineta

11 Galería

Favorito

**ZONA NORTE**  
**EDIFICIO MAJO**  
**ELEGANTE OFICINA**  
**EN ALQUILER**  
**AMOBLADA PLANTA**  
**BAJA VISTA A LA**  
**CALLE !!!!!**

Entre 2do y 3er anillo Norte, Santa Cruz de la Sierra

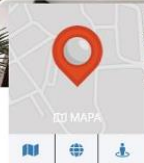
**3 Ambientes · 2 Baños · 1 Garajes · 60.00 m<sup>2</sup>**

📍 ZONA NORTE AV BENI ENTRE 2DO Y 3ER ANILLO  
 OFICINA EN ALQUILER

OFICINA EN ALQUILER

**\$us 800**

CÓDIGO ULTRACASAS.COM:  
 UC-1035079



Ir a Mapa

**Ruth Velarde**

770... Ver teléfono

Nombre

Correo electrónico

Celular

Estoy interesado en esta propiedad, por favor contactarme.

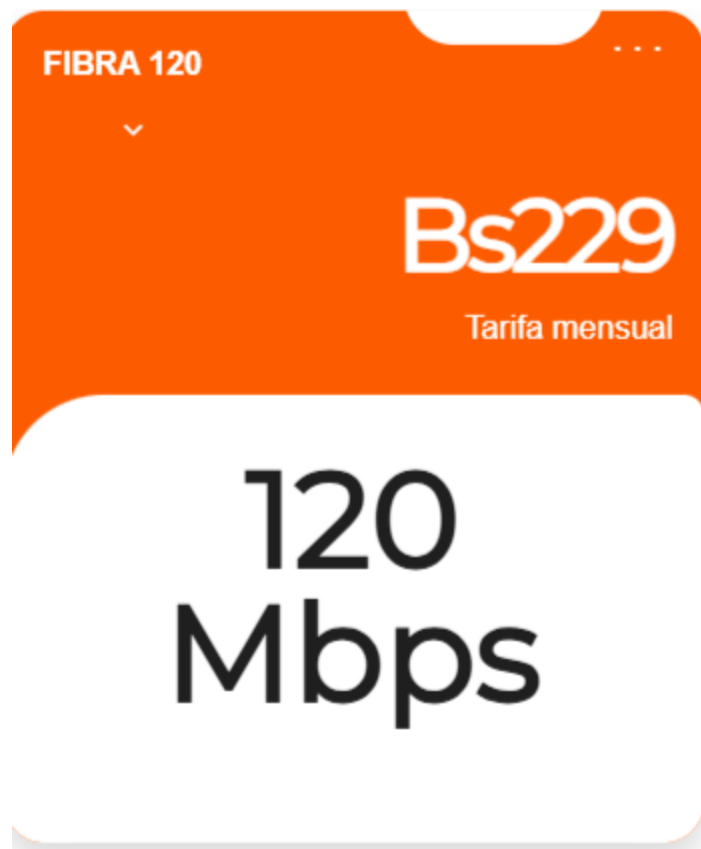
[ENVIAR CONSULTA](#)

[QUIERO QUE ME LLAMEN](#)

[COMPARTIR INMUEBLE](#)

Reportar Inmueble

## Internet Fibra Entel



[www.udemy.com/course/bootcamp-blockchain-cero-experto/](#)

categorías
 
 Udemy Business
 Enseña en Ud

Finanzas y contabilidad > Criptomonedas y Blockchain > Blockchain

## Bootcamp Completo de Blockchain/Web3 de cero a experto

¡Conviértete en un profesional de la tecnología Blockchain con la formación más completa en habla hispana!

Lo más vendido 4,8 ★★★★★ (1.102 calificaciones) 6188 estudiantes

Creado por [Joan Amengual](#) | AWS Certified Cloud Practitioner, Solutions Architect Developer

Última actualización: 11/2024 Español Español [automático]

Vista previa de este curso

Personal Equipos

Suscribirse a los mejores cursos de Udemy

Consigue este curso y más de 2.000 de nuestros cursos mejor valorados con el Plan Personal. [Más información](#)

Prueba gratis el Plan Personal

A partir de 10,00 US\$ al mes tras la prueba. Cancela cuando quieras

9,99 US\$ 59,99 US\$  
83 % de descuento

¡Esta oferta termina en 1 días!

Añadir a la cesta

### Lo que aprenderás

- ✓ Introducción a la Tecnología Blockchain
- ✓ Características principales de Blockchain
- ✓ Conceptos técnicos de Blockchain
- ✓ Criptografía aplicada a Blockchain
- ✓ Fundamentos de las Criptomonedas
- ✓ Transacciones de Criptomonedas
- ✓ Ethereum
- ✓ Altcoins
- ✓ Fundamentos básicos de programación de Smart Contracts con Solidity
- ✓ Smart Contracts con Solidity: Nivel Avanzado
- ✓ Creación de Tokens ERC-20 con Solidity
- ✓ Creación de Tokens ERC-721 (NFTs) con Solidity
- ✓ Creación de Tokens ERC-1155 con Solidity
- ✓ DeFi (Decentralized Finance)

## Capacitación AWS

[Informática y software > Informática y software, otros > Amazon AWS](#)

## Amazon AWS al completo

Aprende a trabajar con la infraestructura de Amazon AWS en Cloud. Prepara varias certificaciones. Muy práctico y desde 0

4,8 ★★★★★ (1.901 calificaciones) 12.159 estudiantes

Creado por [Apasoft Training](#)

Última actualización: 9/2024 Español Español [automático]

Vista previa de este curso

Personal Equipos

Suscribirse a los mejores cursos de Udemy

Consigue este curso y más de 2.000 de nuestros cursos mejor valorados con el Plan Personal. [Más información](#)

Prueba gratis el Plan Personal

A partir de 10,00 US\$ al mes tras la prueba. Cancela cuando quieras

9,99 US\$ 59,99 US\$  
83 % de descuento

¡Esta oferta termina en 1 días!

Añadir a la cesta

Garantía de reembolso de 30 días

### Lo que aprenderás

- ✓ Aprender a trabajar en el entorno cloud de Amazon AWS
- ✓ Trabajar con máquinas virtuales en EC2 AWS
- ✓ Crear y usar bases de datos en Amazon AWS. RDS, DynamoDB, etc...
- ✓ Manejar el entorno de red de Amazon AWS. VPC, subredes
- ✓ Saber gestionar la seguridad con IAM
- ✓ Manejar los distintos tipos de almacenamiento en AWS- EFS, EBS, etc...
- ✓ Monitorizar el entorno con CloudWatch
- ✓ Gestionar infraestructuras con CloudFormation
- ✓ Y muchos más componentes de Amazon AWS